

SOUTENANCE

de projet

Sommaire

Table des matières

- ① Introduction
- ② Problématique
- ③ Partie 1: Sac à dos
- ④ Partie 2: Conteneur
- ⑤ Conclusion

→ Diagramme de Gant

	lundi	mardi matin	mardi aprem	mercredi matin	mercredi aprem	jeudi matin	vendredi		Romain	
Question									Cyriac	
1 à 4									Les deux	
5 et 6										
7,8 et 9										
10 et 11										
12										
13										
14										
off line										
on line										
d=1 off line										
d=1 on line										
d=2 off line										
d=2 on line										
preparation du diapo partie intro/sac a dos										
d=3 on line										
preparation du diapo partie 2										
d=3 off line										
calcul de la complexité										
Redaction des livrables										
revision soutenance										

→ Introduction

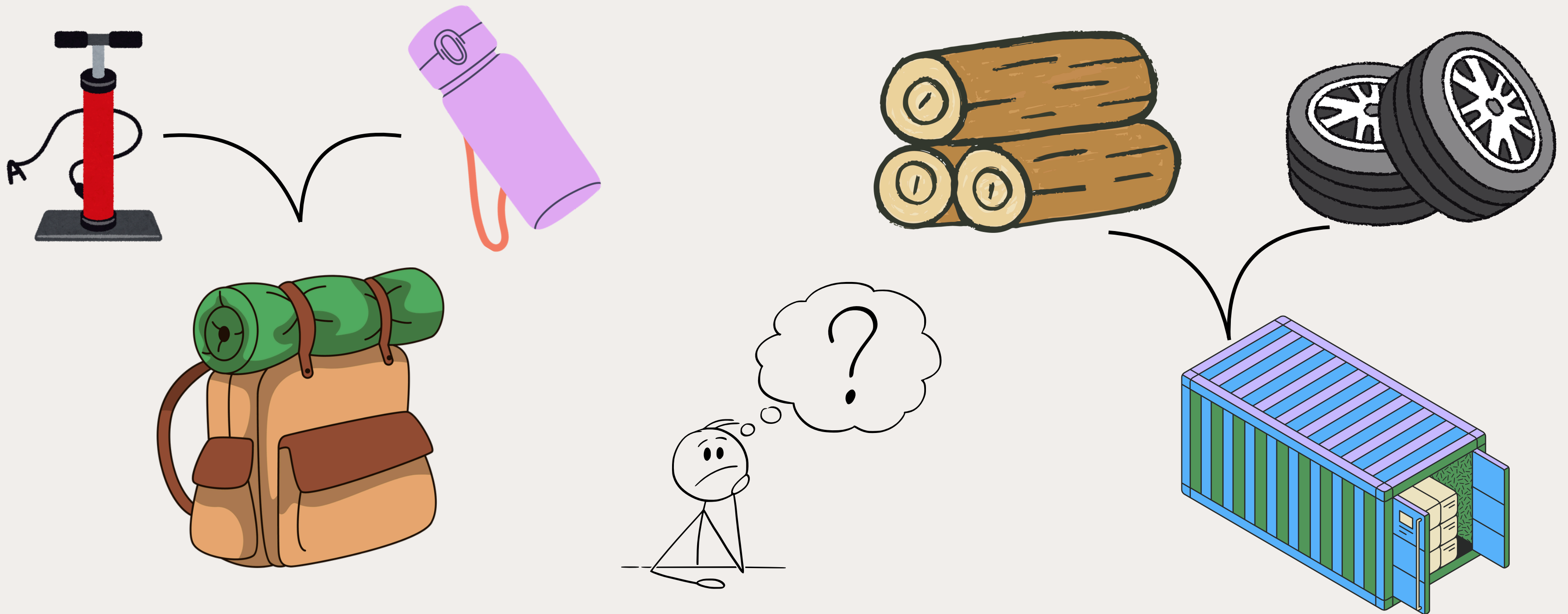
Apprendre la recherche opérationnelle

La recherche opérationnelle (RO), peut se définir comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles utilisées pour analyser et synthétiser les phénomènes d'organisation afin de prendre des décisions optimales.

Probleme combinatoire

Un problème est dit combinatoire lorsqu'il comprend un grand nombre de solutions admissibles parmi lesquelles on cherche une solution optimale ou proche de l'optimum.

→ Problématique



→ Sac à dos



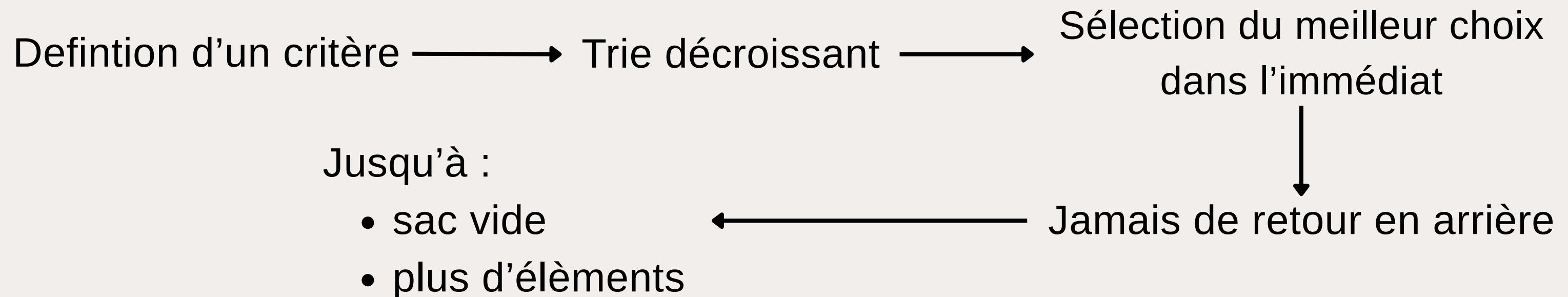
????

Objet	Masse	Utilité	ratio	rang
Pompe	0,2	1,5	7,5	6
Démonte-pneus	0,1	1,5	15	3
Gourde	1	2	2	15
Chambre à air	0,2	0,5	2,5	12
Clé de 15	0,3	1	3,33333333	10
Multi-tool	0,2	1,7	8,5	4
Pince multiprise	0,4	0,8	2	12
Couteau suisse	0,2	1,5	7,5	4
Compresse	0,1	0,4	4	7
Désinfectant	0,2	0,6	3	7
Veste de pluie	0,4	1	2,5	7
Pantalon de pluie	0,4	0,75	1,875	10
Crème solaire	0,4	1,75	4,375	6
Carte IGN	0,1	0,2	2	7
Batterie Portable	0,5	0,4	0,8	8
Téléphone mobile	0,4	2	5	5
Lampes	0,3	1,8	6	4
Arrache Manivelle	0,4	0	0	6
Bouchon valve chromé bleu	0,01	0,1	10	3
Maillon rapide	0,05	1,4	28	2
Barre de céréales	0,4	0,8	2	3
Fruits	0,6	1,3	2,16666667	2
Rustines	0,05	1,5	30	1

→ Sac à dos : Le premier qui vient

Algorithme Glouton $O(N)$

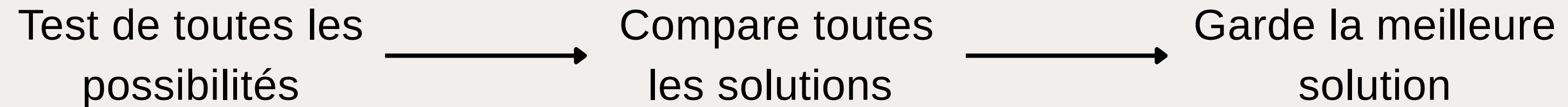
Constante	C=2	C=3	C=4	C=5
<u>utilité</u>	14.75	17.45	19.75	21.75
Temps	0.0	0.0	0.0	0.0



→ Sac à dos : Tout casser

Algo Force Brute $O(N.2^N)$

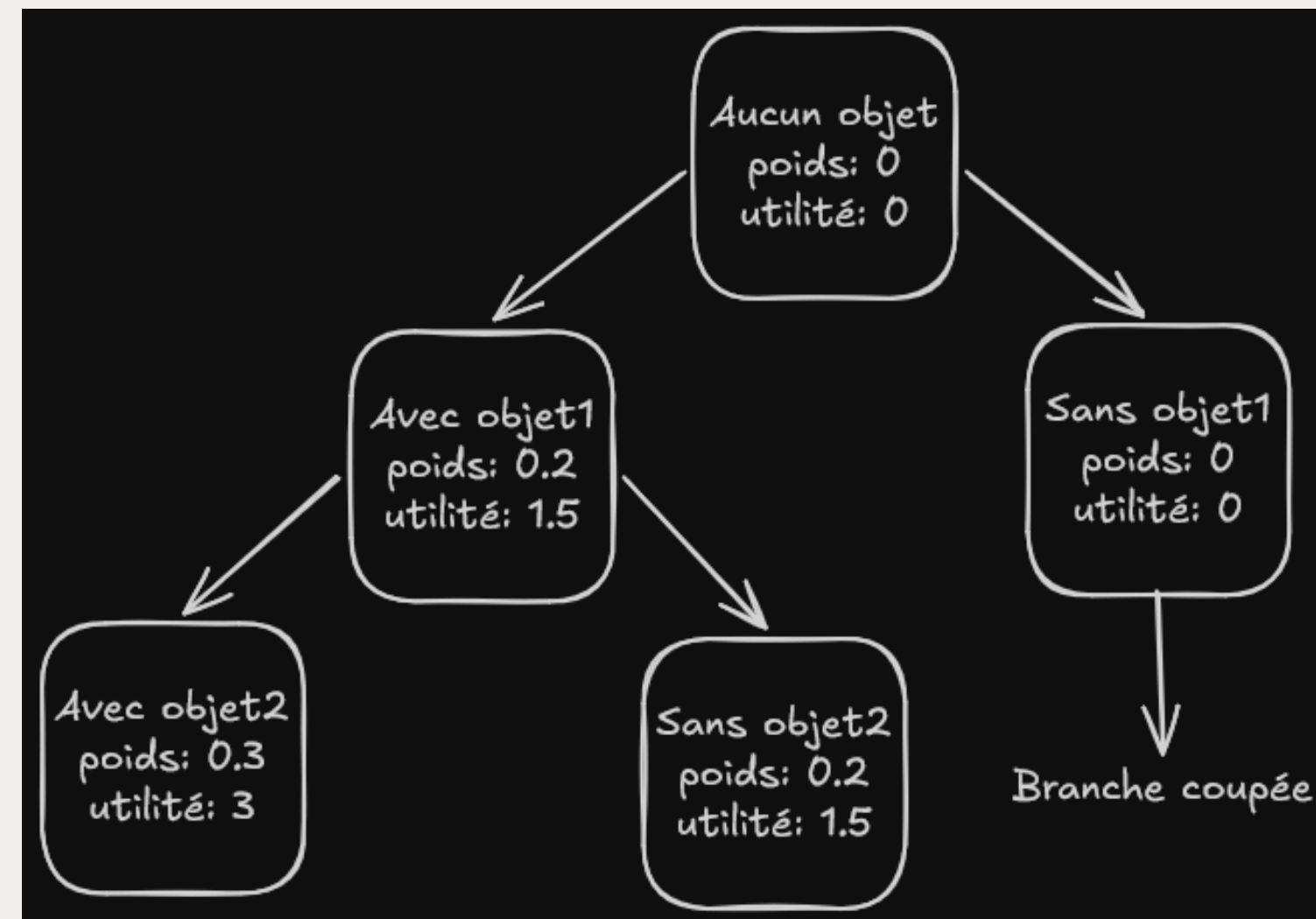
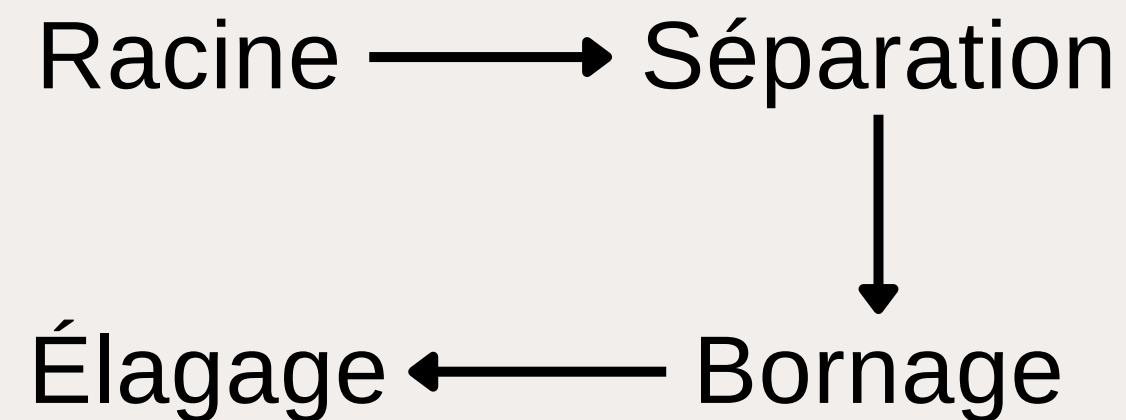
Constante	C=2	C=3	C=4	C=5
<u>utilité</u>	15.05	17.85	19.95	22
Temps	18	21	28	32



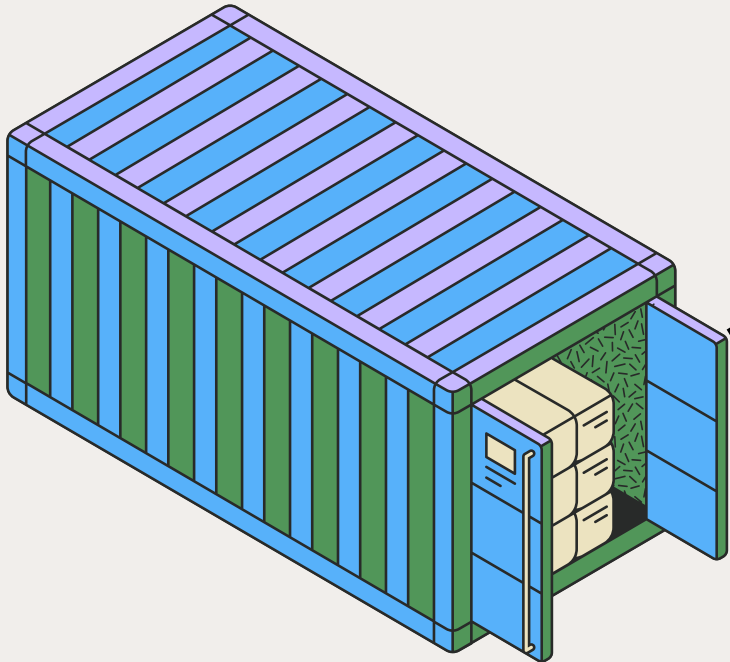
➔ Sac à dos : Diviser pour mieux régner

Algo Branch and Bound $O(N \cdot 2^N)$ $O(N \cdot \log(N))$

Constante	C=2	C=3	C=4	C=5
<u>utilité</u>	15.05	17.85	19.95	22
Temps	0.003	0.01	0.04	0.3



→ Conteneur



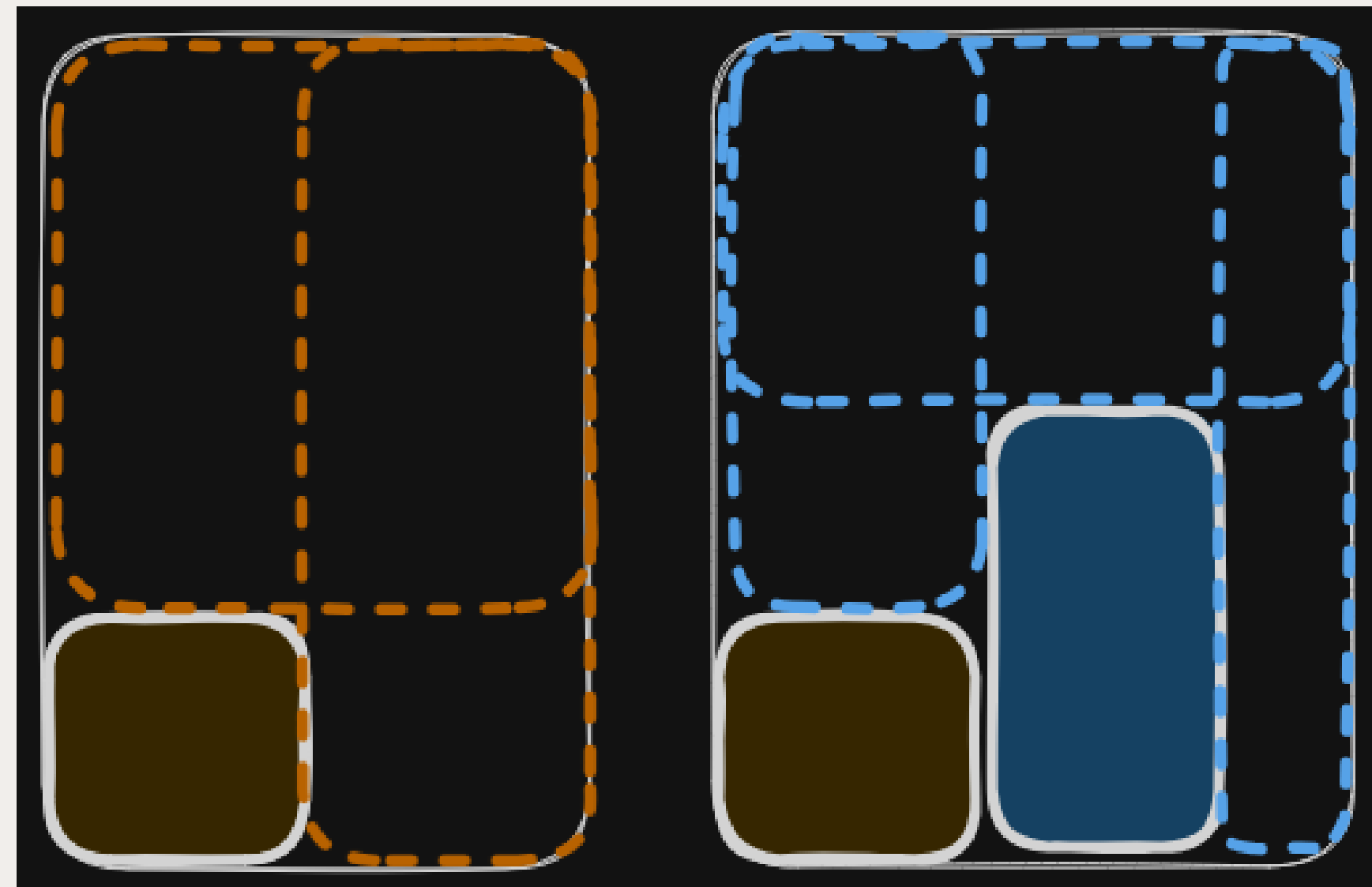
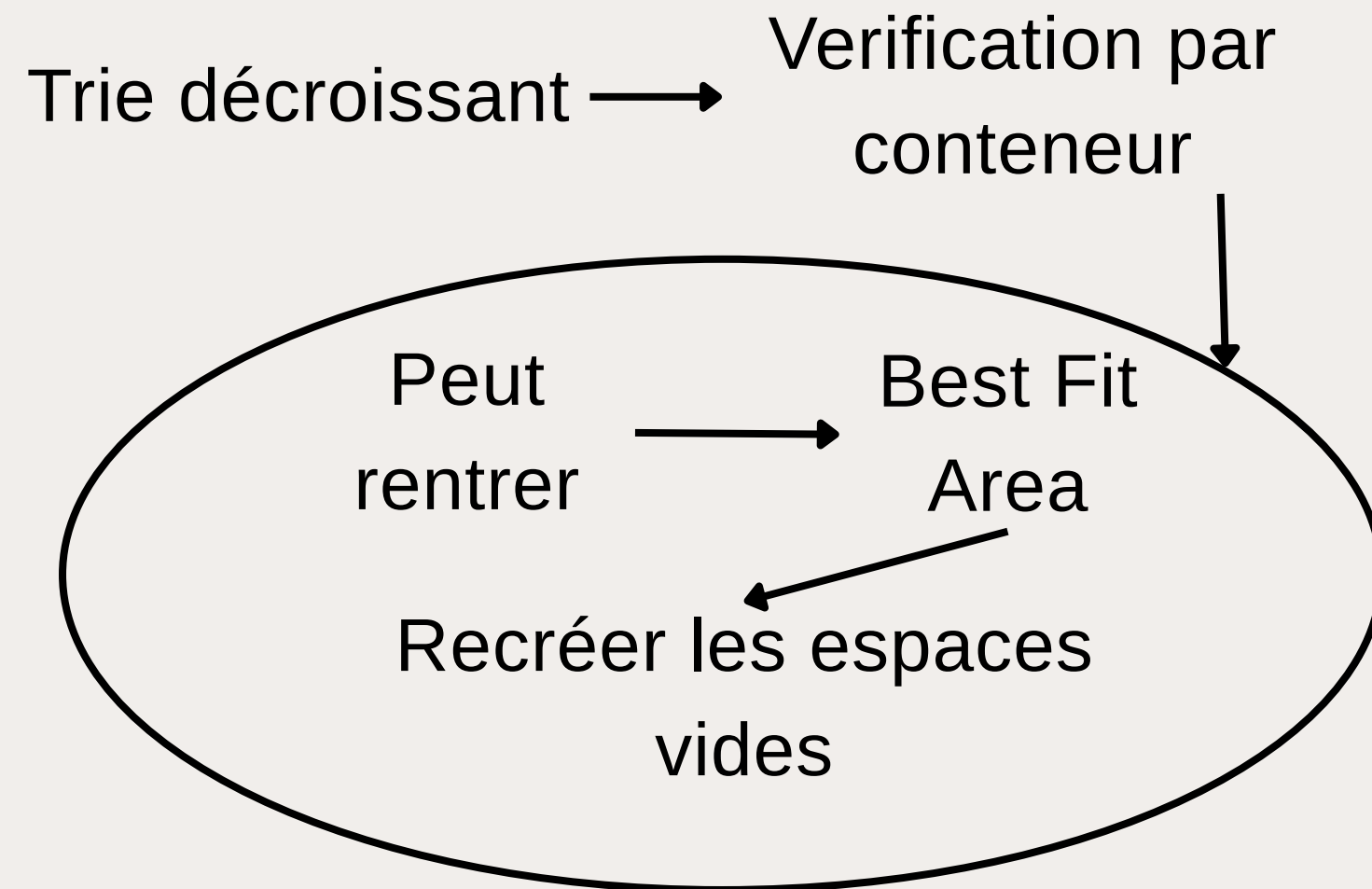
????

numero	designation	longueur	largeur	hauteur	palette
1	Tubes acier	10	1	0,5	0
2	Tubes acier	9	2	0,7	0
3	Tubes acier	7,5	1,2	0,4	0
4	Acide chlorhydrique	1	1	1	1
5	Godet pelleteuse	2	2	1	0
6	Rails	11	1	0,2	0
7	Tubes PVC	3	2	0,6	0
8	Echaffaudage	3	1,3	1,8	0
9	Verre	3	2,1	0,6	1
10	Ciment	4	1	0,5	1
11	Bois vrac	5	0,8	1	0
12	Troncs chênes	6	1,9	1	0
13	Troncs hêtres	7	1,6	1,5	0
14	Pompe à chaleur	5	1,1	2,3	1
15	Cuivre	6	2	1,4	0
16	Zinc	5	0,8	0,8	0
17	Papier	4	1,6	0,6	0
18	Carton	7	1	1,3	0
19	Verre blanc vrac	9	0,9	2,2	1

→ Conteneur : Offline

$$O(N.(MV + V^2))$$

Off line	Nombre de wagon	Dimension non occupe	Temps de calcul
D=1	44	32.952m	0.001s
D=2	28	4.37m ²	0.003s
D=3	16	11.39m ³	0.004s

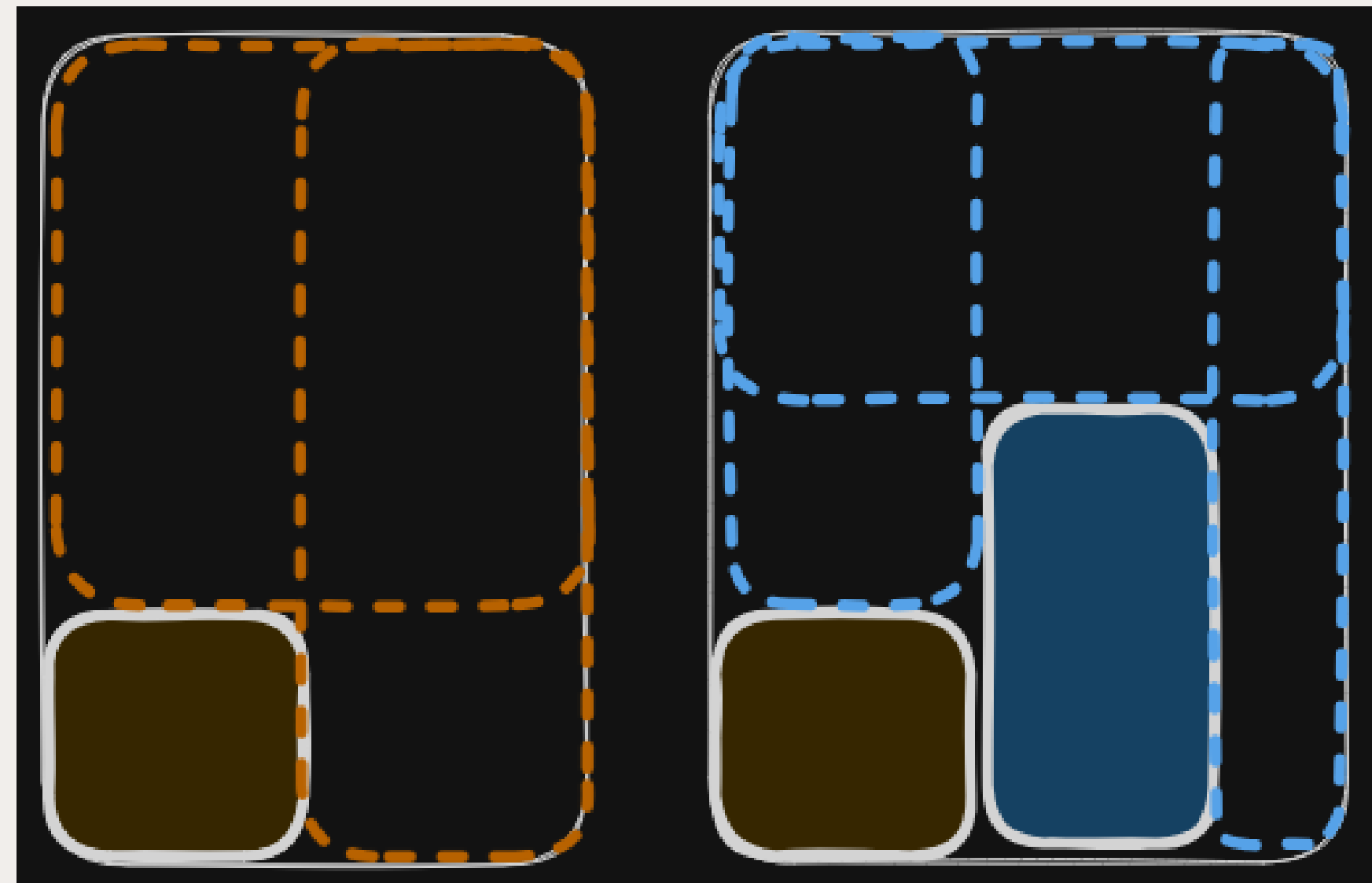
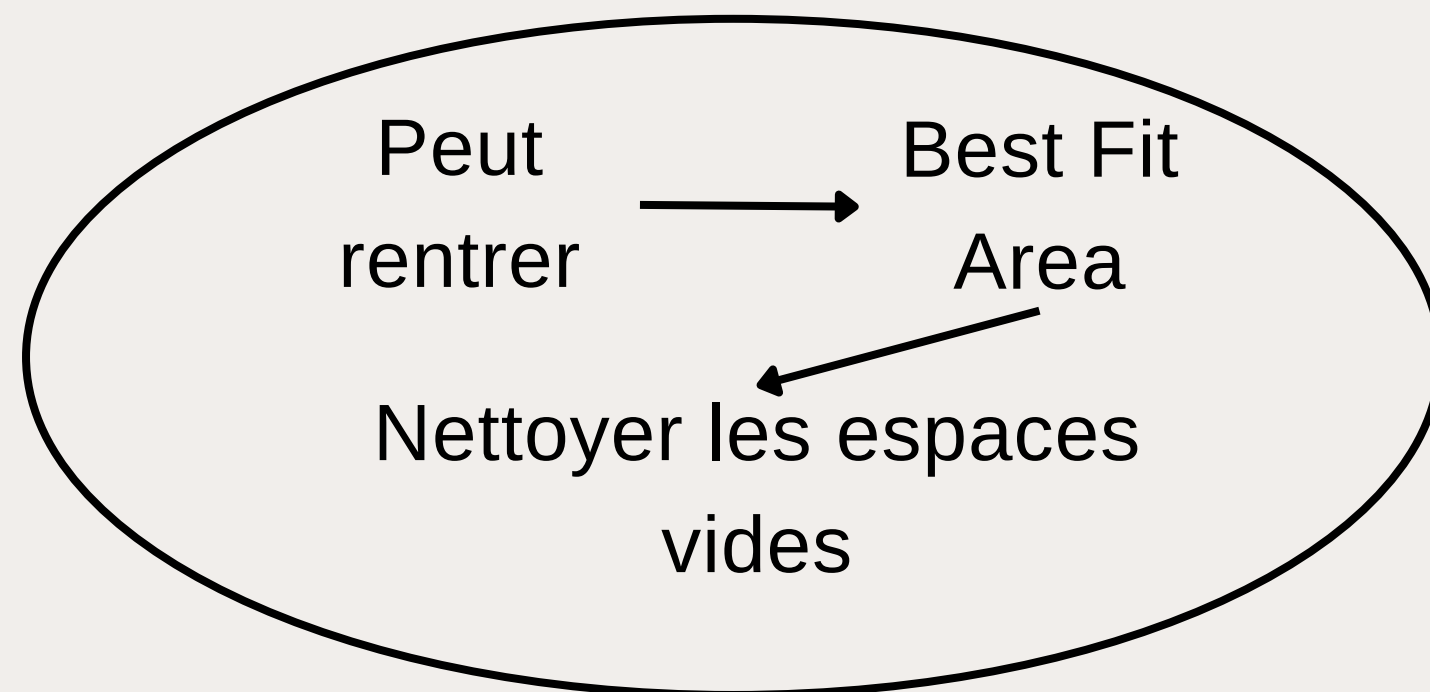


→ Conteneur : Online

$$O(N.(MV + V^2))$$

On line	Nombre de wagon	Dimension non occupe	Temps de calcul
D=1	45	44.53m	0.0018s
D=2	30	207.38m ²	0.002s
D=3	20	591.83m ³	0.007s

Verification par
conteneur

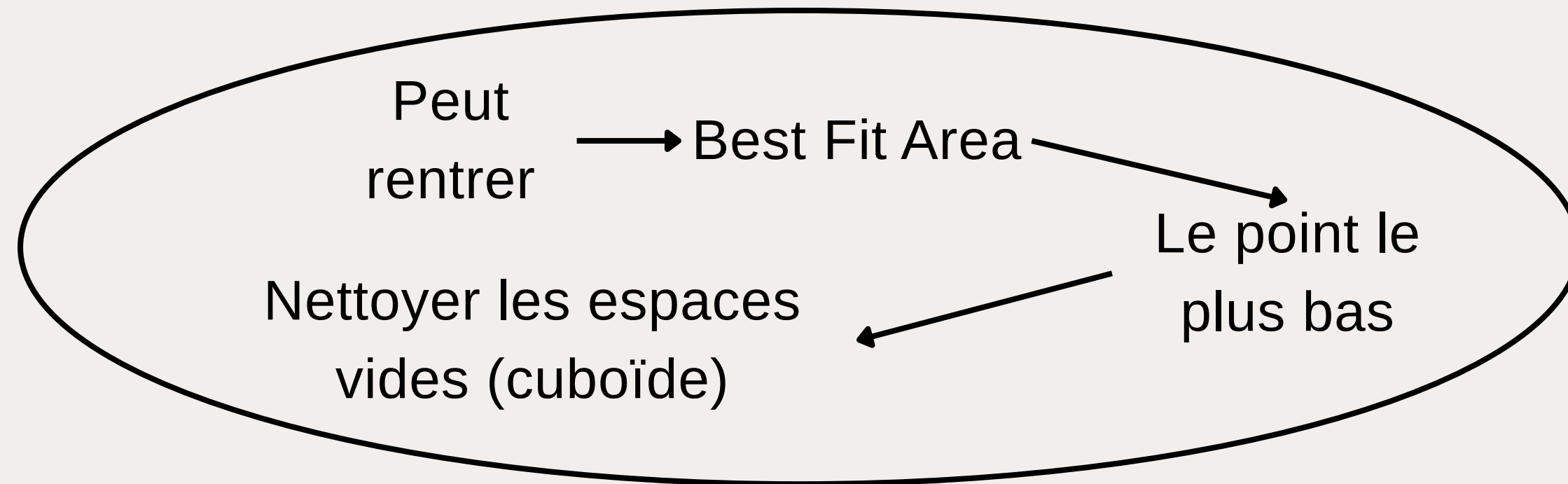


→ Conteneur : Online

$$O(N.(MV + V^2))$$

On line	Nombre de wagon	Dimension non occupe	Temps de calcul
D=1	45	44.53m	0.0018s
D=2	30	207.38m ²	0.002s
D=3	20	591.83m ³	0.007s

Verification par
conteneur



CONCLUSION